



# FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUIMICOS

Data de revisão 23-dez-2020

Número da Revisão 2

## SEÇÃO 1: Identificação

### Identificação do produto

Nome Do Produto Silver Reagent Concentrate

### Outros meios de identificação

Número(s) de catálogo 1610445, 1610445EDU

### Uso recomendado e restrições de uso do produto químico

Uso recomendado Substâncias químicas de laboratórios.

Usos desaconselhados Nenhuma informação disponível.

### Detalhes do fornecedor sobre os dados de segurança

#### Sede da empresa

Bio-Rad Laboratories  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA.

#### Fabricante

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA.

#### Pessoa Jurídica / Endereço de Contato

Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda  
Rua Alfredo Albano da Costa, 100  
Distrito Industrial Genesco Aparecido de  
Oliveira  
Lagoa Santa-MG, CEP: 33400-000  
Brasil.

Serviço técnico 4003-0399 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
e 0800-880-0092 (Outras Localidades)  
suportecientifico@bio-rad.com

### Número do telefone de emergência

Número do telefone de emergência 24 horas CHEMTREC Brasil: 55-1143491359  
e 0800 892 0479

## SEÇÃO 2: Identificação de perigos

### GHS Classificação Riscos Mais Importantes

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Corrosão/irritação cutânea              | Categoria 2  |
| Irritação/danos graves aos olhos        | Categoria 2A |
| Perigoso ao ambiente aquático - Agudo   | Categoria 3  |
| Perigoso ao ambiente aquático - Crônico | Categoria 3  |

### Elementos de rotulagem

**Palavra de sinalização**

Atenção

**Frases de perigo**

H315 - Provoca irritação à pele

H319 - Provoca irritação ocular grave

H412 - Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados

**Outras informações**

Não se aplica

**SEÇÃO 3: Composição e informações sobre os ingredientes****Substância/mistura pura**

Mistura.

**Substância**

Não se aplica.

**Mistura**

| Nome químico                  | CAS No    | % em peso | GHS Classificação | Classificação de acordo com a Regulamentação (CE) N°. 1272/2008 [CLP]                           |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nitrato de prata<br>7761-88-8 | 7761-88-8 | 1 - 2.5   | -                 | Skin Corr. 1B (H314)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)<br>Ox. Sol. 2 (H272) |

**SEÇÃO 4: Medidas de primeiros-socorros****Descrição de medidas de primeiros socorros****Orientação geral**

Mostre esta ficha de dados de segurança ao médico presente.

**Inalação**

Procure o médico imediatamente se ocorrerem sintomas. Inalação: Se for inalado ou se houver suspeita de exposição: Remova-o para o ar livre.

**Contato com os olhos**

Enxágue imediatamente com água em abundância, inclusive sob as pálpebras, durante 15 minutos pelo menos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Mantenha os olhos bem abertos ao enxaguar. Não esfregue a área afetada. Procure atendimento médico se irritação se desenvolver e persistir.

**Contato com a pele**

Lave imediatamente com água em abundância e sabão durante pelo menos 15 minutos. Procure atendimento médico se irritação se desenvolver e persistir.

**Ingestão**

Enxágue a boca com água e, em seguida, beba bastante água. Nunca administrar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. NÃO provoque vômito. Chame um médico.

**Autoproteção do prestador dos**

Evite contato com a pele, os olhos ou as roupas. Use vestimenta de proteção individual

primeiros socorros (consulte a seção 8).

**Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados**

**Sintomas** Pode causar vermelhidão e lacrimejamento dos olhos. Sensação de queimação.

**Indicação de qualquer atenção médica imediata e o tratamento especial necessário**

**Nota aos médicos** Tratar de forma sintomática.

## **SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio**

**Meios de Extinção Adequados** Use medidas de extinção apropriadas para as circunstâncias locais e o ambiente ao redor.

**Meios adequados de extinção:** Nenhuma informação disponível.

**Perigos específicos decorrentes de produto químico** Nenhum conhecido.

**Propriedades explosivas**

**Sensibilidade a descargas** Nenhum.

**eletrostáticas**

**Sensibilidade a impactos** Nenhum.

**mecânicos**

**Equipamento de proteção especial para bombeiros** Os bombeiros devem usar máscara autônoma e o vestuário de proteção para combate a incêndio completo. Use equipamento de proteção individual.

## **SEÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento**

**Proteções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

**Precauções pessoais** Verifique se a ventilação é adequada. Evite contato com a pele, os olhos ou as roupas. Use o equipamento de proteção individual exigido.

**Outras informações** Consulte as medidas de proteção listadas nas seções 7 e 8.

**Para o pessoal do serviço de emergência** Precauções Pessoais: Use a proteção pessoal recomendada na Seção 8.

**Precauções para o meio ambiente**

**Precauções para o meio ambiente** Evite mais vazamentos ou derramamentos, se for seguro fazê-lo.

**Métodos e material para contenção e limpeza**

**Métodos para contenção** Evite mais vazamentos ou derramamentos, se for seguro fazê-lo.

**Métodos para limpeza** Colete e transfira para recipientes devidamente rotulados.

**Prevenção de perigos secundários** Limpe objetos e áreas contaminadas cuidadosamente observando as regulamentações ambientais.

## **SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento**

**Precauções para manuseio seguro**

**Precauções para manuseio seguro** Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente. Manuseie de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Evite contato com a pele, os olhos ou as roupas. Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.

**Condições para estocagem segura, incluindo quaisquer incompatibilidades**

|                                 |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Condições de armazenagem</b> | Mantenha os recipientes firmemente fechados em local seco, fresco e bem ventilado. Armazene de acordo com as instruções do produto e do rótulo. |
| <b>Materiais incompatíveis</b>  | Ácidos fortes. Bases fortes. Agentes oxidantes fortes.                                                                                          |

**SEÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual****Diretrizes sobre exposição**

| Nome químico     | Brasil                      | Chile | Argentina                   | Venezuela                   |
|------------------|-----------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| Nitrato de prata | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> | -     | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> |

**Controles mecanizados adequados**

|                                |                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Controles de engenharia</b> | Duchas<br>Estações de lavagem dos olhos<br>Sistemas de ventilação. |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

**Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual**

|                                    |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proteção ocular/facial</b>      | Se a ocorrência de respingos for provável, use óculos de segurança com proteção lateral.                                                                                                  |
| <b>Proteção da pele e do corpo</b> | Roupas de manga comprida. Usar vestuário de proteção adequado.                                                                                                                            |
| <b>Proteção das mãos</b>           | Luvas impermeáveis. Usar luvas adequadas.                                                                                                                                                 |
| <b>Proteção respiratória</b>       | Nenhum equipamento de proteção é necessário sob condições normais de uso. Se os limites de exposição forem ultrapassados ou se houver irritação, pode-se requerer ventilação e evacuação. |

|                                           |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Considerações gerais sobre higiene</b> | Evite contato com a pele, os olhos ou as roupas. Usar luvas e equipamento de proteção para os olhos /face adequados. Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Controles de exposição ambiental</b> | Nenhuma informação disponível. |
|-----------------------------------------|--------------------------------|

**SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas****Informação baseada nas propriedades físicas e químicas**

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Estado físico</b>  | Líquido                       |
| <b>Aspecto</b>        | Líquido claro                 |
| <b>Cor</b>            | Incolor                       |
| <b>Odor</b>           | Inodoro.                      |
| <b>Limite de odor</b> | Nenhuma informação disponível |

| <b>Propriedades</b>                                           | <b>Valores</b>                | <b>Anotações • Método</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>pH</b>                                                     | Nenhuma informação disponível | Nenhum conhecido          |
| <b>Ponto de fusão / ponto de congelamento</b>                 | 0 °C                          |                           |
| <b>Ponto de ebulição / faixa de ebulição</b>                  | Sem dados disponíveis         | Nenhum conhecido          |
| <b>Ponto de fulgor</b>                                        | Sem dados disponíveis         | Não se aplica             |
| <b>Taxa de evaporação</b>                                     | Sem dados disponíveis         | Nenhum conhecido          |
| <b>Inflamabilidade (sólido, gás)</b>                          | Sem dados disponíveis         | Nenhum conhecido          |
| <b>Limite de Inflamabilidade no Ar</b>                        |                               | Nenhum conhecido          |
| <b>Limite superior de inflamabilidade ou de explosividade</b> | Sem dados disponíveis         |                           |
| <b>Limite inferior de inflamabilidade</b>                     | Sem dados disponíveis         |                           |

|                             |                       |                  |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| ou de explosividade         |                       |                  |
| Pressão de vapor            | Sem dados disponíveis | Nenhum conhecido |
| Densidade de vapor          | Sem dados disponíveis | Nenhum conhecido |
| Densidade relativa          | Sem dados disponíveis | Nenhum conhecido |
| Solubilidade em água        | Miscível na água      |                  |
| Solubilidade(s)             | Sem dados disponíveis | Nenhum conhecido |
| Coefficiente de partição    | Sem dados disponíveis | Nenhum conhecido |
| Temperatura de autoignição  | Sem dados disponíveis | Nenhum conhecido |
| Temperatura de decomposição | Sem dados disponíveis | Nenhum conhecido |
| Viscosidade cinemática      | Sem dados disponíveis | Nenhum conhecido |
| Viscosidade dinâmica        | Sem dados disponíveis | Nenhum conhecido |
| Propriedades explosivas     | Não se aplica         |                  |
| Propriedades oxidantes      | Não se aplica         |                  |

**Outras informações**

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Ponto de amolecimento                                 | Não se aplica |
| Peso molecular                                        | Não se aplica |
| Conteúdo do VOC (COV - composto orgânico volátil) (%) | Não se aplica |
| Densidade do líquido                                  | 1.013         |

**SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade****Reatividade**

Reatividade Nenhuma informação disponível.

Sensibilidade a descargas eletrostáticas Nenhum.

Sensibilidade a impactos mecânicos Nenhum.

**Estabilidade química**

Estabilidade Estável sob condições normais.

**Possibilidade de reações perigosas**

Possibilidade de reações perigosas Nenhum sob processamento normal.

**Condições a evitar**

Condições a evitar Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

**Materiais incompatíveis**

Materiais incompatíveis Ácidos fortes. Bases fortes. Agentes oxidantes fortes.

**Produtos de decomposição perigosa**

Produtos de decomposição perigosa Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

**SEÇÃO 11: Informações toxicológicas****Informações sobre vias de exposição prováveis**

Informações do produto

|                             |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inalação</b>             | Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis. Pode provocar irritação das vias respiratórias.                                      |
| <b>Contato com os olhos</b> | Irritante para os olhos. Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis. Provoca irritação ocular grave. (com base nos componentes). |
| <b>Contato com a pele</b>   | Provoca irritação à pele. (com base nos componentes). Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis.                                |
| <b>Ingestão</b>             | Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis. A ingestão pode causar irritação gastrointestinal, náusea, vômito e diarreia.        |

**Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas**

|                 |                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Sintomas</b> | Vermelhidão. Pode causar vermelhidão e lacrimejamento dos olhos. |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|

**Toxicidade aguda****Medidas numéricas de toxicidade**

Os valores a seguir são calculados com base no capítulo 3.1 do documento da GHS .

Estimativa da toxicidade aguda 71,090.90 mg/kg.

(ATE) da mistura (oral)

**Composição e informação sobre os ingredientes**

| Nome químico     | DL 50 oral           | DL50 dérmica | Inalação CL50 |
|------------------|----------------------|--------------|---------------|
| Nitrato de prata | = 1173 mg/kg ( Rat ) | -            | -             |

**Efeitos imediatos e retardados e efeitos crônicos decorrentes de exposição breve e prolongada**

**Corrosão/irritação cutânea** Classificação com base nos dados disponíveis para os ingredientes. Irritante para a pele.

**Irritação/danos graves aos olhos** Classificação com base nos dados disponíveis para os ingredientes. Provoca irritação ocular grave.

**Sensibilização respiratória ou cutânea** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

**Mutagenicidade em células germinativas** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

**Carcinogenicidade**

A tabela abaixo indica se cada agente possui qualquer ingrediente cancerígeno.

| Nome químico     | ACGIH | IARC     | NTP | OSHA (Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho) |
|------------------|-------|----------|-----|----------------------------------------------------------------|
| Nitrato de prata | -     | Group 2A | -   | X                                                              |

**Legenda**

**IARC (Agência Internacional para Pesquisas sobre o Câncer)**

Grupo 2A - O agente é provavelmente cancerígeno para humanos

**OSHA (Administração de Saúde e Segurança Ocupacional do Departamento do Trabalho dos EUA)**

X - presente

**Toxicidade reprodutiva** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

**Efeitos tóxicos no desenvolvimento** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

**STOT - exposição única** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

**STOT - exposição repetida** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

**Efeitos sobre órgãos- alvo** Olhos. Pele. Septo nasal.

**Efeitos neurológicos** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

**Perigo de aspiração** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

## SEÇÃO 12: Informações ecológicas

**Ecotoxicidade** Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

**Toxicidade aquática desconhecida** 0 % da mistura consiste de componente(s) com riscos desconhecidos para o ambiente aquático.

| Nome químico     | Algas/plantas aquáticas | Peixe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Toxicidade para micro-organismos | Crustáceos                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nitrato de prata | -                       | LC50: 0.001339 - 0.001637mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.00181 - 0.00214mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 0.00452 - 0.00638mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 0.00512 - 0.00787mg/L (96h, Poecilia reticulata)<br>LC50: 0.0064 - 0.0106mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 0.00839 - 0.1802mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.009 - 0.02mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 0.0242 - 0.0484mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 0.05 - 0.07mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =0.0027mg/L (96h, Cyprinus carpio)<br>LC50: =0.0075mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: =0.009mg/L (96h, Pimephales promelas) | -                                | EC50: 0.0008 - 0.001mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 0.0008 - 0.0011mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: =0.0006mg/L (48h, Daphnia magna) |

**Persistência e degradabilidade** Nenhuma informação disponível.

**Mobilidade** Nenhuma informação disponível.

**Bioacumulação** Nenhuma informação disponível.

**SEÇÃO 13: Considerações sobre destinação final**

|                                                 |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lixo de resíduos/produtos não utilizados</b> | Descarte de acordo com as regulamentações locais. Os resíduos devem ser dispostos de acordo com a legislação ambiental. |
| <b>Embalagem contaminada</b>                    | Não reutilize recipientes vazios.                                                                                       |

**SEÇÃO 14: Informação sobre transporte**

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| <b>IMDG</b> | Não regulamentado. |
| <b>IATA</b> | Não regulamentado. |

**SEÇÃO 15: Informações sobre regulamentações****Regulamentações/legislações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para substâncias ou misturas****Brasil**

Consulte a seção 8 para verificar os parâmetros nacionais de controle de exposição

**Regulamentações Internacionais**

**Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio** Não se aplica

**Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes** Não se aplica

**Convenção de Roterdã** Não se aplica

**Estoques Internacionais**

Entre em contato com o fornecedor para obter o status de conformidade de inventário

**SEÇÃO 16: Outras informações****Legenda das abreviaturas e acrônimos usadas na ficha de informação de segurança****Legenda Seção 8: CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

|                                  |                                |                                                      |                                             |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Média ponderada pelo tempo (TWA) | TWA (média ponderada no tempo) | Limite de exposição por curto espaço de tempo (STEL) | STEL (Limite de Exposição de Curta Duração) |
| Teto                             | Valor do limite máximo         | *                                                    | Designação da Pele                          |

**Principais referências da literatura e fontes dos dados usados para compilar a FISPQ**

Agência para o Registro de Substâncias Tóxicas e Doenças (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, ATSDR)  
Banco de dados ChemView da Agência de Proteção Ambiental dos EUA  
Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA)  
EPA (Agência de Proteção Ambiental)  
Nível(is) de Exposição Aguda Orientação (AEGL(s))  
Lei Federal sobre Inseticidas, Fungicidas e Rodenticidas da Agência de Proteção Ambiental dos EUA  
Substâncias químicas de alto volume de produção da Agência de Proteção Ambiental dos EUA  
Revista de Pesquisas Alimentares (Food Research Journal)  
Banco de dados de substâncias perigosas  
Base de Dados Internacional de Informações Uniformizadas sobre Substâncias Químicas (IUCLID)



Classificação GHS do Japão

Programa Nacional de Avaliação e Notificação de Produtos Químicos Industriais da Austrália (NICNAS)

NIOSH (Instituto Nacional para Segurança e Saúde Ocupacional)

ChemID Plus da Biblioteca Nacional de Medicina (NLM CIP)

National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)

Programa Toxicológico Nacional (NTP)

Banco de dados de informações e classificação de produtos químicos da Nova Zelândia (CCID)

Publicações de saúde, segurança e meio ambiente da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico

Programa para compostos químicos com alto volume de produção da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico

Conjunto de dados de informações de avaliação da Organização para Cooperação e Desenvolvimento

RTECS (Registro de Efeitos Tóxicos de Substâncias Químicas)

Organização Mundial de Saúde

**Preparado por** Bio-Rad Laboratories, Saúde Ambiental e Segurança.

**Data de revisão** 23-dez-2020

**Nota de revisão** \*\*\* Indica que esta informação mudou desde a revisão anterior.

**Esta ficha de dados de segurança foi elaborada de acordo com os requisitos do: ABNT NBR 14725-4:2014, ABNT NBR 14725-2:2009.**

#### **Isenção de Responsabilidade**

Até onde nos é dado saber, as informações contidas nesta Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico estavam corretas na data de sua publicação. As informações aqui fornecidas tem o propósito único de orientar o manuseio, utilização, processamento, armazenamento, transporte, disposição e lançamento seguros do produto, não devendo ser consideradas como uma garantia ou especificação de qualidade. Estas informações relacionam-se somente ao material específico aqui designado, e podem não ser válidas se esse material for utilizado em combinação com outros materiais ou em outros processos, exceto se especificado de outra forma no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**